Université de Lille - BUT SD - Semestre 4 - 2025/2026

R4.VCOD08 / R4.EMS09

Exposé SSIS

Composants SSIS dans un projet ETL

Data Warehouse Chinook + Magasin

Par

Kris LOKOUN et Abel THYS

Sous la direction de

M. Le Véler

Date de dépôt : Mars 2026

Table des matières

I. Composants choisis **3**
A. Execute SQL Task 3
B. Row Count 3
C. Derived Column 3
D. Conditional Split 3
E. Union All 4
F. SCD Type 2 (principal) 4
G. Autres composants 4
II. Comparaison SCD1 vs SCD2 ..... **5**
III. Démonstration **6**
A. Orchestration globale 6
B. Flux SCD2 6
C. Vérification SCD2 8
D. Cohérence des données 9
IV. Automatisation **11**
A. SQL Server Agent 11
B. Triggers T-SQL 11
V. Glossaire **12**

I. Composants choisis

Chaque composant SSIS utilisé dans le projet, son rôle, ses paramètres et sa justification.

A. Niveau 1 : Execute SQL Task

Exécute une requête SQL dans le Control Flow. Utilisé pour DIM_DATE (MERGE + CTE récursive) et pour les TRUNCATE avant chargement DSA.

Paramètre	Valeur
Connection	DWH_COMMON_LOKOUN_THYS
SQLStatement	MERGE + CTE récursive
ResultSet	None

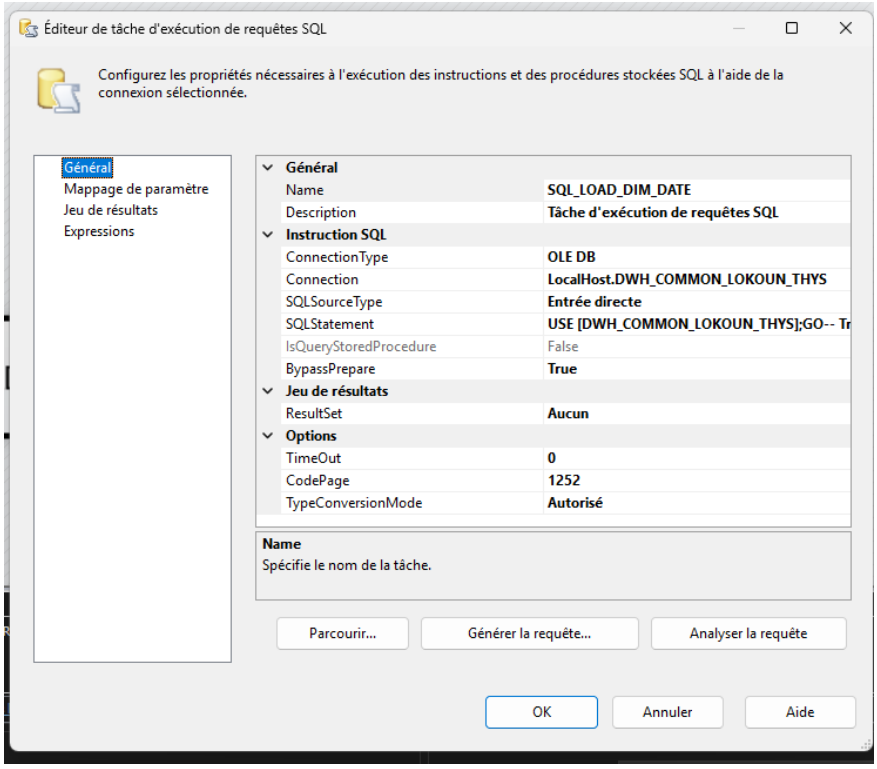

Figure 1 : Execute SQL Task : MERGE générant les dates

B. Niveau 1 : Row Count

Compte les lignes et stocke dans une variable SSIS. Contrôle qualité dans les 13 packages DSA.

C. Niveau 2 : Derived Column

Composant le plus utilisé (30+ occurrences) :

DSA : GETDATE() + CHANNEL_ID

ODS : LOAD_DATE

DWH SCD2 : 3 Derived Columns

D. Niveau 2 : Conditional Split

Route les lignes selon des conditions. Dans le SCD2 : UNIT_PRICE != UNIT_PRICE_EXISTANT.

E. Niveau 2 : Union All

Fusionne Online et Store avant les Lookups de clés TK dans FACT_INVOICE et FACT_INVOICE_LINE.

F. Niveau 3 : SCD Type 2 (composant principal)

9 composants SSIS pour le SCD2 manuel :

Composant	Type SSIS	Rôle
SRC_TRACK_ODS	OLE DB Source	Lecture ODS
CD_DIM_TRACK	Derived Column	Préparation
LKP_DIM_TRACK	Lookup	Version active
CS_PRIX_CHANGE	Cond. Split	Détection prix
CD_FERMER	Derived Column	ACTIF=0
CMD_FERMER	OLE DB Command	UPDATE
CD_NOUVELLE	Derived Column	ACTIF=1
DST_CHANGEE	OLE DB Dest.	INSERT nouvelle
DST_NOUVELLE	OLE DB Dest.	INSERT inconnue

G. Autres composants

Lookup : 20+ occurrences

OLE DB Command : UPDATE SCD2 et ODS

Execute Package Task : Orchestration RUN_ALL

II. Comparaison SCD Type 1 vs Type 2

Critère	SCD Type 1	SCD Type 2 (notre choix)
Principe	Écrase	Conserve versions
Historique	Perdu	Préservé
Colonnes	Aucune	DATE_DEBUT, DATE_FIN, ACTIF
Lignes	Constant	+1 par changement
CA	Anciens prix perdus	Comparaison possible
Complexité	1 UPDATE	Lookup+Split+Command
Usage	Corrections	Changements métier

Exemple : piste 0.99 -> 0.49. SCD1 perd le prix. SCD2 conserve les deux versions.

III. Démonstration

A. Orchestration globale

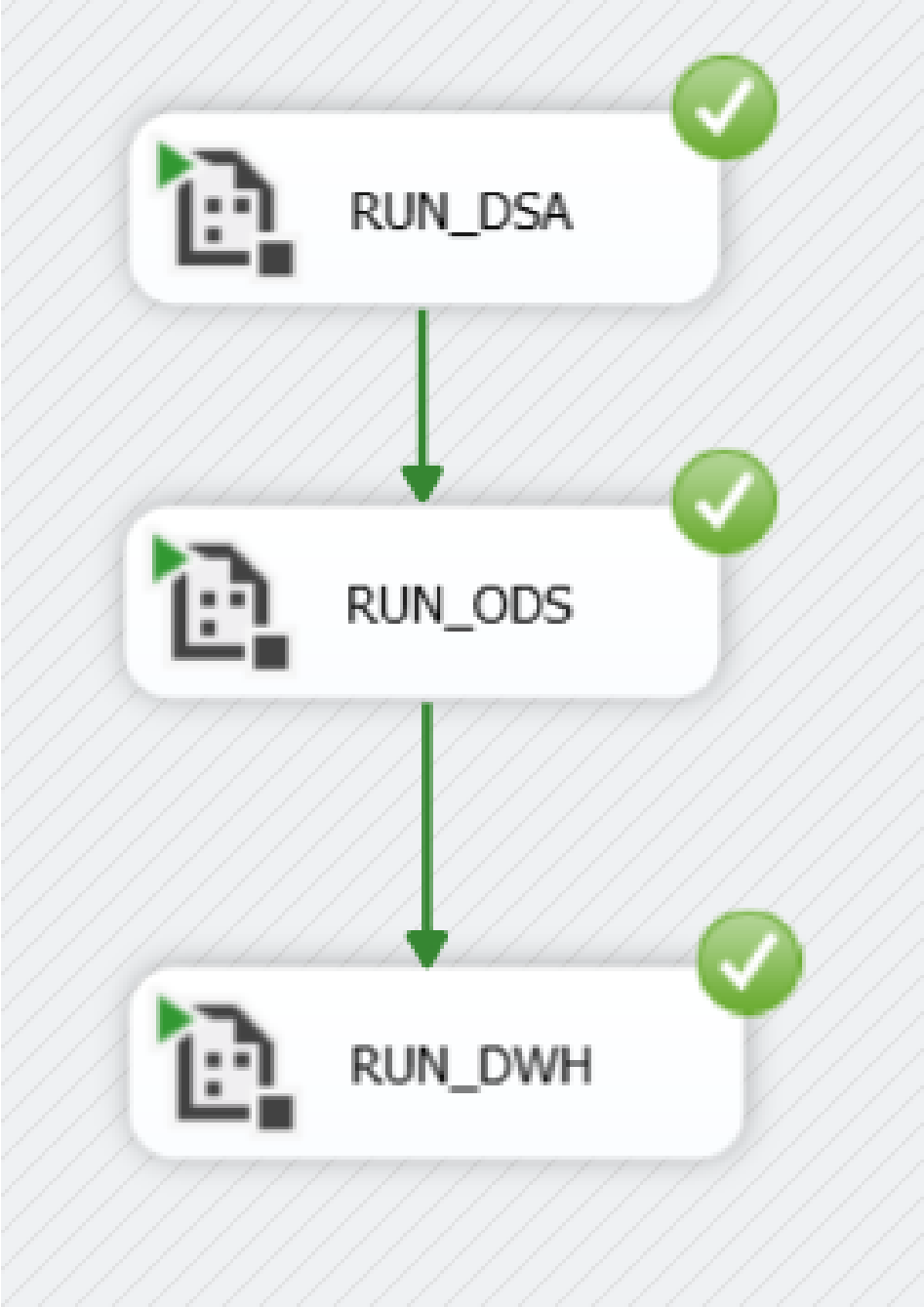

Figure 2 : 00_RUN_ALL : DSA -> ODS -> DWH

B. Flux SCD2 en détail

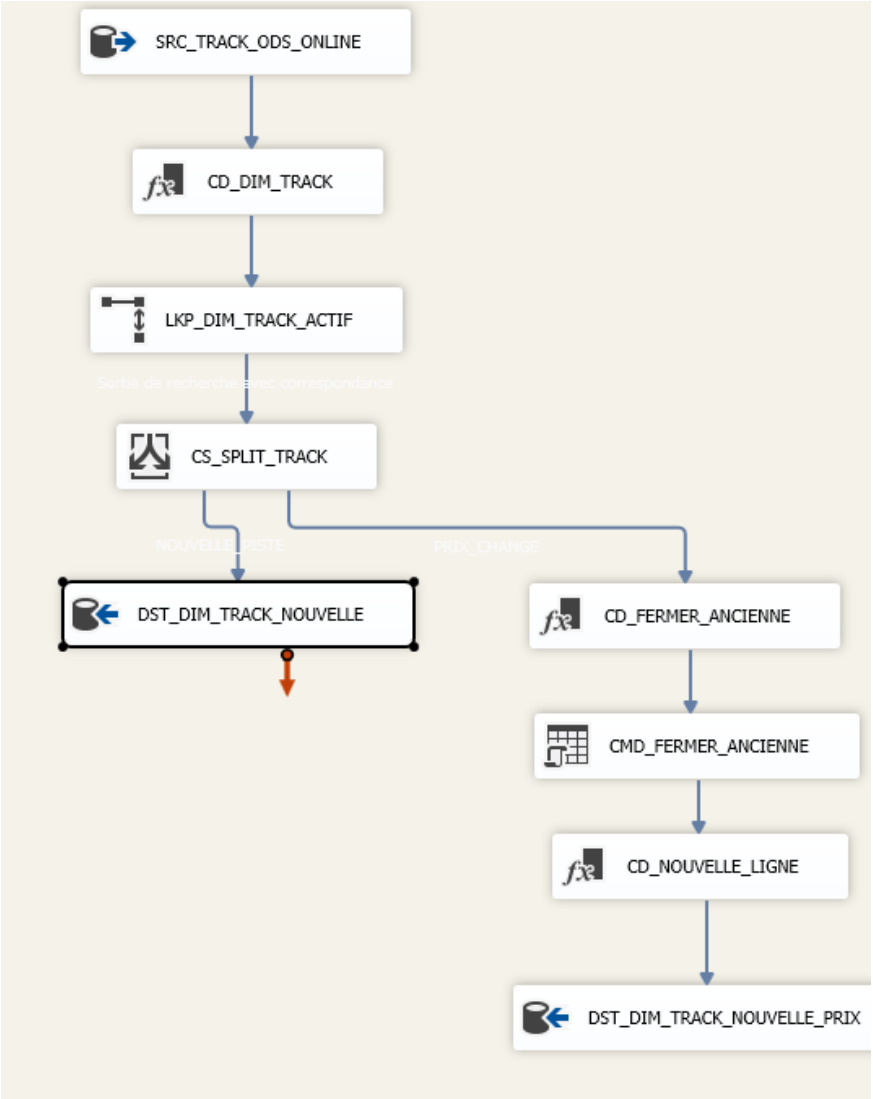

Figure 3 : SCD2 DIM_TRACK avant exécution

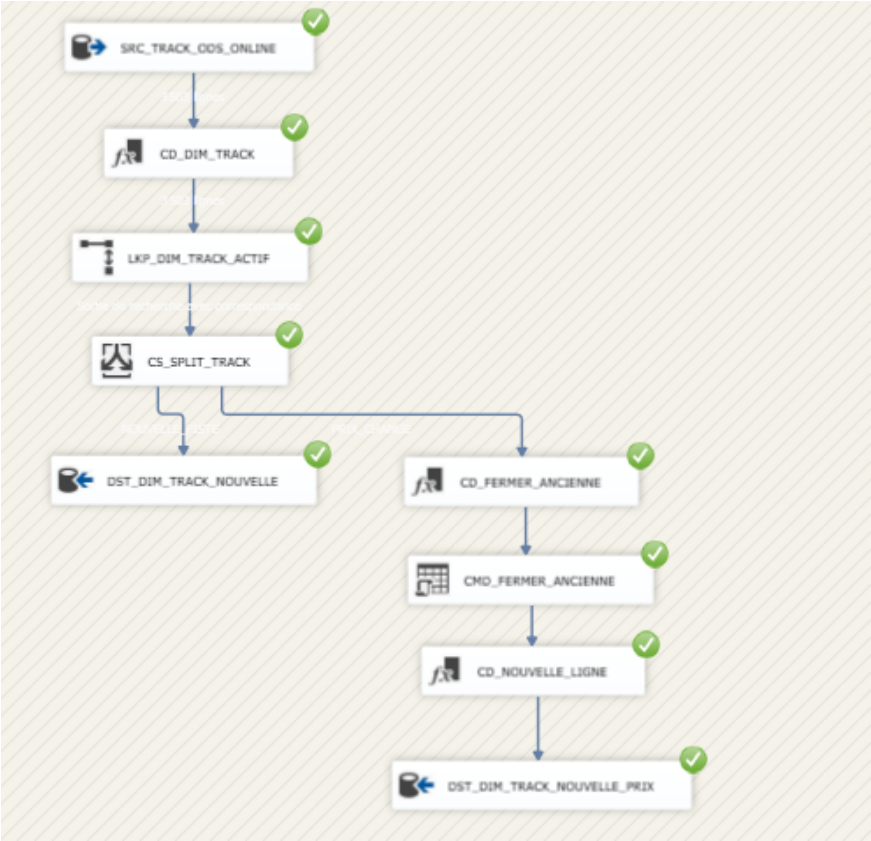

Figure 4 : SCD2 après exécution réussie

C. Vérification du SCD2

	TK_PISTE	NK_ID_PISTE	NOM_PISTE	UNIT_PRICE	DATE_DEBUT	DATE_FIN	ACTIF
1	2358	2358	The Power Of Equality	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
2	3504	2358	The Power Of Equality	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
3	2359	2359	If You Have To Ask	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
4	3505	2359	If You Have To Ask	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
5	2360	2360	Breaking The Girl	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
6	3506	2360	Breaking The Girl	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
7	2361	2361	Funky Monks	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
8	3507	2361	Funky Monks	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
9	2362	2362	Suck My Kiss	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
10	3508	2362	Suck My Kiss	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
11	2363	2363	I Could Have Lied	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
12	3509	2363	I Could Have Lied	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
13	2364	2364	Mellowship Slinky In B Major	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
14	3510	2364	Mellowship Slinky In B Major	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
15	2365	2365	The Righteous & The Wicked	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
16	3511	2365	The Righteous & The Wicked	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1

Figure 5 : AVANT (0.99) et APRES (0.49)

	TK_PISTE	NK_ID_PISTE	NOM_PISTE	UNIT_PRICE	DATE_DEBUT	DATE_FIN	ACTIF
1	2358	2358	The Power Of Equality	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
2	3504	2358	The Power Of Equality	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
3	2359	2359	If You Have To Ask	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
4	3505	2359	If You Have To Ask	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
5	2360	2360	Breaking The Girl	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
6	3506	2360	Breaking The Girl	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
7	2361	2361	Funky Monks	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
8	3507	2361	Funky Monks	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1
9	2362	2362	Suck My Kiss	0.99	2026-03-01 10:43:50.3840000	2026-02-28 22:29:39.5570000	0
10	3508	2362	Suck My Kiss	0.49	2026-03-01 22:29:39.6430000	NULL	1

	NB_LIGNES_HISTORISEES
1	48

	ACTIF	NB_LIGNES	PRIX_MIN	PRIX_MAX
1	0	48	0.99	0.99
2	1	48	0.49	0.49

Figure 6 : Lignes historisées dans DIM_TRACK

D. Cohérence des données

TABLE	SOURCE	DSA	ODS	DWH
--- CHINOOK (Online) ---				
Track	3503	3503	3503	3503 actifs
Album	347	347	347	-
Artist	275	275	275	-
Customer	59	59	59	-
Genre	25	25	25	-
Invoice (Online)	412	412	412	-
InvoiceLine (Online)	2240	2240	2240	-
--- MAGASIN (Store) ---				
Invoice (Store)	1000	1000	1000	-
InvoiceLine (Store)	4438	4438	4438	-
--- DWH (fusion) ---				
DIM_DATE	-	-	-	1884
DIM_TRACK (total)	-	-	-	3551
dont ACTIF = 1	-	-	-	3503
dont ACTIF = 0 (historique SCD2)	-	-	-	48
DIM_CHANNEL	-	-	-	2
FACT_INVOICE (Online+Store)	-	-	-	7060
FACT_INVOICE_LINE (Online+Store)	-	-	-	26712

Figure 7 : Lignes par couche

	CANAL	COUCHE	NB_LIGNES	CA
1	ONLINE	1-SOURCE	2240	2328.60
2	ONLINE	2-DSA	2240	2328.60
3	ONLINE	3-ODS	2240	2328.60
4	ONLINE	4-DWH	2240	2328.60

	CANAL	COUCHE	NB_LIGNES	CA
1	STORE	1-SOURCE	4438	4606.62
2	STORE	2-DSA	4438	4606.62
3	STORE	3-ODS	4438	4606.62
4	STORE	4-DWH	4438	4606.62

Figure 8 : CA par couche

IV. Automatisation

A. SQL Server Agent

Planification via Jobs, Steps, Schedule.

```
USE msdb;
EXEC sp_add_job @job_name = 'ETL_RUN_ALL_NIGHTLY';
EXEC sp_add_jobstep @job_name = 'ETL_RUN_ALL_NIGHTLY',
    @step_name = 'Executer 00_RUN_ALL',
    @subsystem = 'SSIS',
    @command = '\SSISDB\ETL_Chinook\00_RUN_ALL.dtsx';
EXEC sp_add_schedule @schedule_name = 'Nuit_2h',
    @freq_type = 4, @active_start_time = 020000;
```

B. Triggers T-SQL

Détection automatique des changements de prix :

```
CREATE TRIGGER trg_Track_PriceChange
ON [Chinook_LOKOUN_THYS].[dbo].[Track]
AFTER UPDATE AS
BEGIN
    IF UPDATE(UnitPrice)
        EXEC msdb.dbo.sp_start_job
            @job_name = 'ETL_RUN_ALL_NIGHTLY';
END;
```

V. Glossaire

ETL	Extract, Transform, Load. Processus d'intégration.
SSIS	SQL Server Integration Services. Outil ETL Microsoft.
DSA	Data Staging Area. Zone de transit (TRUNCATE).
ODS	Operational Data Store. Couche avec LOAD_DATE.
DWH	Data Warehouse. Modèle en étoile.
SCD	Slowly Changing Dimension. Type 1/Type 2.
TK	Technical Key. Clé primaire artificielle.
NK	Natural Key. Clé de la source.
MERGE	INSERT/UPDATE/DELETE en une instruction.
CTE	Common Table Expression (WITH ... AS).
Lookup	Recherche dans une table de référence.
TRUNCATE	Vide une table rapidement.
Star Schema	Faits au centre, dimensions autour.
SSDT	SQL Server Data Tools (plugin VS).